Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période

À RETENIR

- **Réacteur nucléaire** = bombardement neutronique ; **cyclotron** = bombardement protonique (H^+…).
- ^{99m}Tc : générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$ (^{99}Mo : **66 h**), transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
- ^{123}I : cyclotron, CE, γ **159 keV**, T½ **13,6 h** **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h* ; ^{125}I : réacteur, CE, γ **35 keV**, T½ **59,4 j** ; ^{124}I : cyclotron, CE + β^+, T½ **4,18 j**.
- ^{131}I : réacteur (fission de l'^{235}U, bombardement neutronique du tellure), β^- max **606 keV** (moy. **180 keV**), γ **364 keV**, T½ **8,02 j**, parcours **0,8 mm**.
- ^{201}Tl : cyclotron, CE → ^{201}Hg, γ **167 keV**, X **69–83 keV**, T½ **73 h** ; ^{111}In : CE → ^{111}Cd, γ **172** et **247 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : 171 et 245 keV*, T½ **67 h**.
- β^- thérapeutiques : ^{177}Lu (β^- **0,49 MeV**, γ **208/113 keV**, **6,7 j**, **2 mm**) ; ^{90}Y (β^- **2,28 MeV**, Bremsstrahlung, **2,7 j**, **11 mm**) ; ^{153}Sm (**0,6 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax 0,81 MeV*, γ **103 keV**, **1,9 j**) ; ^{89}Sr (**1,4 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax 1,49 MeV*, **50 j**, **2,4 mm**) ; ^{186}Re (**1,07 MeV**, γ **137 keV**).
- α : ^{223}Ra (**5 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 5,7 MeV*, **11 j**, **0,1 mm**) ; ^{225}Ac (**5,9 MeV**, **10 j**).
- TEP : ^{68}Ga (générateur $^{68}Ge/^{68}Ga$, β^+ Emoy **836 keV**, Emax **1 900 keV**, T½ **68 min**) ; ^{18}F (cyclotron, β^+ **633 keV** → 2 photons de **511 keV**, T½ **110 min**).

Tableau des radionucléides

RP	Nomenclature	Production	Désintégration	Émission + énergie	Période / parcours
$^{99m}_{43}Tc$	Technétium	Générateur $^{99}_{42}Mo$ / $^{99m}_{43}Tc$ (^{99}Mo : **66 h**)	Transition isomérique → ^{99}Tc	γ = **140,5 keV**	**6,02 h**
$^{123}_{53}I$	Iode 123	Cyclotron **industriel**	Capture électronique → ^{123}Te	γ = **159 keV**	**13,6 h** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*
$^{124}_{53}I$	Iode 124	Cyclotron	CE → ^{124}Te ; émission de positon	γ = (non noté) ; β^+ = (non noté)	**4,18 j**
$^{125}_{53}I$	Iode 125	Réacteur nucléaire (CE)	CE → ^{125}Te	γ = **35 keV**	**59,4 j**
$^{131}_{53}I$	Iode 131	Produit de réacteur nucléaire : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure	→ ^{131}Xe	β^- = **606 keV** (E moy = **180 keV**) ; γ = **364 keV**	**8,02 j** ; parcours = **0,8 mm**
^{201}Tl	Thallium 201	Cyclotron **industriel** (bombardement du ^{203}Tl)	CE → ^{201}Hg	γ = **167 keV** (et 135 keV) ; X = **69–83 keV**	**73 h** (**3 j**)
^{111}In	Indium 111	Cyclotron **industriel**	CE → ^{111}Cd	γ = **172 keV** et **247 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; X = 23 / 36 keV **[à vérifier]** *à vérifier : X du Cd ≈ 23 et 26 keV (36 keV non usuel)* ; Auger = **3 keV**	**67 h** (**2,7 j**) **[à vérifier]** *à vérifier : 67 h ≈ 2,8 j*
^{177}Lu	Lutécium	Réacteur nucléaire	—	γ = **208 keV**, **113 keV** ; β^- = **0,49 MeV**	**6,7 j** ; P = **2 mm**
$^{90}_{39}Y$	Yttrium 90	Réacteur nucléaire : ^{90}Y + ^{1}n **[à vérifier]** *à vérifier : réaction usuelle $^{89}Y(n,\gamma)^{90}Y$ (ou générateur $^{90}Sr/^{90}Y$)*	→ $^{90}_{40}Zr$	β^- = **2,28 MeV** ; Bremsstrahlung (X de freinage)	**2,7 j** ; parcours = **11 mm**
$^{153}_{62}Sm$	Samarium	Réacteur nucléaire : ^{152}Sm + ^{1}n	→ Europium	β^- = **0,6 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax usuelle 0,81 MeV (Emoy ≈ 0,23 MeV)* ; γ = **103 keV**	**2 j** (**1,9 j**) ; parcours = **0,6 mm**
^{89}Sr	Strontium	Réacteur nucléaire	—	β^- = **1,4 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax usuelle 1,49 MeV*	**50 j** ; P = **2,4 mm**
^{223}Ra	Radium	Idem (réacteur nucléaire)	—	α = **5 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : α du ^{223}Ra ≈ 5,7 MeV (5,7–7,4 MeV sur la chaîne)*	**11 j** ; P = **0,1 mm**

RP	Nomenclature	Production	Désintégration	Émission + énergie	Période / parcours
$^{186}_{75}$Re	Rhénium	Réacteur nucléaire	→ Osmium	β⁻ = **1,07 MeV** ; γ = **137 keV**	**3,8 j** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 3,7 j (≈ 89 h)* ; P = **1 mm**
^{225}Ac	Actinium	—	—	α = **5,9 MeV**	**10 j** ; P = 1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours des α de l'ordre de 40–100 µm*
$^{67}_{31}$Ga	Gallium	Cyclotron **industriel** : ^{68}Zn + ^{1}p	CE → ^{67}Zn	X = **8,6 keV** ; γ = **185 keV** ; e⁻ = 7,5 keV	**3,26 j**
$^{68}_{31}$Ga	Gallium	Générateur au germanium (^{68}Ge / ^{68}Ga)	CE →	β⁺ : E moy = **836 keV**, E max = **1 900 keV** ; γ = **1,07 MeV**	**68 min**
$^{18}_{9}$F	Fluor 18	Cyclotron (^{20}Ne)	—	β⁺ (**633 keV**) → 2 photons de **511 keV**	**110 min**

Modes de production — Réacteur nucléaire = bombardement neutronique. Cyclotron = bombardement protonique (H⁺, etc.).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Mode de désintégration, énergie γ et période du ^{99m}Tc ?	Transition isomérique ; 140,5 keV ; 6,02 h.
2. Émissions de l'^{131}I ?	β⁻ max 606 keV (moy. 180 keV), γ 364 keV ; T½ 8,02 j ; parcours 0,8 mm.
3. Production de l'^{131}I ?	Réacteur nucléaire : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure.
4. Période et énergies γ de l'^{111}In ?	67 h (≈ 2,8 j ; 2,7 j dans les notes) ; 172 et 247 keV dans les notes (valeurs usuelles 171 et 245 keV).
5. Caractéristiques du ^{177}Lu ?	Réacteur ; β⁻ 0,49 MeV ; γ 208 et 113 keV ; 6,7 j ; parcours 2 mm.
6. Énergie β⁻, période et parcours de l'^{90}Y ?	2,28 MeV ; 2,7 j ; 11 mm (Bremsstrahlung).
7. Production et période du ^{68}Ga ?	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; 68 min.
8. Différence réacteur / cyclotron ?	Réacteur = bombardement neutronique ; cyclotron = bombardement protonique.